



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSI517	COMPONENTE CURRICULAR: Estatística	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Matemática		SIGLA: FAMAT
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de conhecer a linguagem estatística, construir e interpretar tabelas e gráficos, Calcular medidas descritivas e interpretá-las, conhecer as técnicas de probabilidade, identificar as técnicas de amostragem e sua utilização, aplicar testes comparativos entre grupos, trabalhar com correlação e análise de regressão, analisar e interpretar conjuntos de dados experimentais.

EMENTA

Conceitos fundamentais de estatística. Fases do método estatístico. Organização de dados. Medidas de tendência central e de posição. Medidas de dispersão. Teoria elementar de probabilidade. Variáveis aleatórias. Modelos de distribuição de variáveis aleatórias. Aproximações e ajustes das distribuições teóricas. Amostragem. Distribuição por amostragem. Intervalos de confiança. Testes de hipóteses paramétricos.



DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

UNIDADE 1 – ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS

- 1.1 Construção e interpretação de tabelas estatísticas
- 1.2 Construção e interpretação de gráficos estatísticos
- 1.3 Tipos de tabelas e gráficos
- 1.4 Regras para elaborar uma distribuição de frequência
- 1.5 Representações gráficas de distribuições de frequência
- 1.6 Construção de gráficos no Excel

UNIDADE 2 – MEDIDAS DE POSIÇÃO

- 2.1 Média aritmética
- 2.2 Mediana
- 2.3 Moda
- 2.4 Quantis: quartil, decil e percentil
- 2.5 Construção e interpretação de um box plot

UNIDADE 3 – MEDIDAS DE DISPERSÃO

- 3.1 Amplitude total
- 3.2 Desvio médio absoluto
- 3.3 Variância e Desvio-padrão
- 3.4 Coeficiente de variação
- 3.5 Medidas de posição e dispersão no Excel

UNIDADE 4 – TEORIA DAS PROBABILIDADES

- 4.1 Experimento aleatório
- 4.2 Espaço amostral
- 4.3 Eventos
- 4.4 Conceito clássico de probabilidade
- 4.5 Conceito frequencista de probabilidade
- 4.6 Conceito axiomático de probabilidade
- 4.7 Teorema do Produto e Teorema de Bayes

UNIDADE 5 – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

- 5.1 Conceito de variável aleatória
- 5.2 Variável aleatória discreta
- 5.3 Distribuição de probabilidade simples e acumulada
- 5.4 Variável aleatória contínua
- 5.5 Função densidade de probabilidade e função de distribuição de probabilidade

UNIDADE 6 – DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

- 6.1 Distribuição de Bernoulli
- 6.2 Distribuição uniforme
- 6.3 Distribuição binomial
- 6.4 Distribuição de Poisson
- 6.5 Distribuição hipergeométrica
- 6.6 Distribuição exponencial
- 6.7 Distribuição normal
- 6.8 Distribuições de probabilidade no Excel

UNIDADE 7 – TEORIA DA AMOSTRAGEM

- 7.1 Conceito probabilístico de amostragem
- 7.2 Amostragem com e sem reposição
- 7.3 Tipos de amostragem: amostragem aleatória simples, sistemática, estratificada e amostragem por conglomerados

UNIDADE 8 – ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

Handwritten signature



8.1 Estimadores das características populacionais com base na amostra

8.2 Estimadores pontuais e por intervalos de confiança

8.3 Estimação da média populacional

8.4 Estimação da proporção populacional

8.5 Estimação da variância populacional

UNIDADE 9 – TESTE DE HIPÓTESES

9.1 Conceitos iniciais de teste de hipótese

9.2 Erros de estimação: erro tipo I e erro tipo II

9.3 Teste de hipóteses para uma média

9.4 Teste de hipóteses para duas médias

9.5 Teste de hipóteses para a proporção

9.6 Teste de hipóteses para a variância

UNIDADE 10 – CORRELAÇÃO E ANÁLISE DE REGRESSÃO

10.1 - Diagrama de dispersão

10.2 - Coeficiente de correlação de Pearson

10.3 - Regressão linear simples: método dos mínimos quadrados

10.4 - Testes de significância para os parâmetros de regressão

10.5 - Análise de regressão no Excel

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARBETTA, P. A.; REIS, M. M.; BORNIA, A. C. **Estatística: para cursos de engenharia e informática**. São Paulo: Atlas, 2004.

BOLFARINE, H; SANDOVAL, M. C. **Introdução à inferência estatística**. Rio de Janeiro: SBM, 2001.

TRIVERDI, K. S. **Probability and statistics with reliability Queuing and computer science applications**. New York: Printice-Hall, 1982.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COSTA NETO, P. L. O. **Estatística**. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2002.

LIPSCHUTZ, S. **Probabilidade**. São Paulo: McGrawHill, 2010.

MEYER, P.L. **Probabilidade: aplicações à estatística**. São Paulo: LTC, 2010.

MAGALHÃES, M.N; LIMA, A.C.P. **Noções de probabilidade e estatística**. 6. ed. São Paulo: EDUSP, 2005.

Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F. **Estatística aplicada à engenharia**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

Carimbo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Matemática
Prof. Dr. Luis Antonio Bonedetti
Diretor da Faculdade de Matemática
Portaria R Nº 548/2012